

PROPOSAL PROYEK AKHIR MATA KULIAH

Deep Learning dan Sistem Multimedia

IDENTITAS PROYEK

Mata kuliah	Deep Learning & Sistem Multimedia
Program studi / Jurusan	S1 Sains Data
Semester / Kelas	Semester VI/ Kelas A
Tahun akademik	2025/2026
Judul proyek	Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Gojek dan Grab Menggunakan IndoBERT Transformer dan Dashboard Interaktif
Nama tim	Kelompok 2
Dosen pengampu	Dr. Ichsan Ibrahim, S.Si., M.Si.
Tanggal pengumpulan proposal	04 Maret 2026
Link repo (Git) / folder kerja	http://bit.ly/4aOp2Nq

DATA ANGGOTA TIM

No	Nama	NIM	Peran
1	Kanaya Dzikra Setiadi	2C2230015	Data Engineer
2	Nasywa Nur Handayani	2C2250004	IndoBERT Modeling Specialist
3	Fitri Fatimah	2C2230004	Project Manager & NLP Researcher
4	Amelia Regina Permana	2C2230019	Dashboard & Dokumentasi

A. Ringkasan proyek

Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi transportasi online Gojek dan Grab yang tersedia di Google Play Store. Banyaknya ulasan pengguna yang bersifat tidak terstruktur menyulitkan proses analisis secara manual dan menghambat pemanfaatan opini pengguna sebagai bahan evaluasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis Deep Learning yang mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan secara akurat dan efisien.

Penelitian ini memanfaatkan model pretrained IndoBERT untuk melakukan klasifikasi sentimen pada ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab. Sebelum proses pemodelan dilakukan, dataset ulasan terlebih dahulu melalui tahap preprocessing teks yang meliputi *cleaning*, *case folding*, normalisasi teks, serta penghapusan karakter yang tidak diperlukan. Setelah proses pembersihan data selesai, ulasan kemudian diberi label sentimen berdasarkan nilai rating yang tersedia, sehingga menghasilkan tiga kategori sentimen yaitu positif, netral, dan negatif.

Selanjutnya, teks ulasan yang telah dipreproses akan diproses menggunakan tokenizer IndoBERT untuk mengubah teks menjadi representasi token yang dapat dipahami oleh model. Token yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai input dalam proses fine-tuning model IndoBERT untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan pengguna.

Model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsitektur Transformer yang memiliki kemampuan dalam memahami konteks hubungan antar kata melalui mekanisme self-attention. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan dataset ulasan berbahasa Indonesia yang telah dilabeli, kemudian performa model dievaluasi menggunakan beberapa metrik klasifikasi seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix.

Luaran dari proyek ini berupa model klasifikasi sentimen yang telah dilatih, analisis distribusi opini pengguna terhadap layanan transportasi online, serta pengembangan dashboard interaktif berbasis web yang memungkinkan visualisasi data sentimen dan prediksi sentimen secara real-time.

B. Latar belakang dan motivasi

Ulasan pengguna pada aplikasi Gojek dan Grab terus meningkat dan menjadi indikator penting dalam evaluasi kualitas layanan digital. Berbagai opini yang disampaikan pengguna melalui ulasan di Google Play Store mencerminkan pengalaman mereka terhadap kualitas layanan, performa aplikasi, serta kepuasan terhadap fitur yang disediakan. Namun, jumlah ulasan yang sangat besar serta berbentuk teks tidak terstruktur menyebabkan proses analisis secara manual menjadi tidak efisien, memakan waktu, dan berpotensi menimbulkan bias subjektif. Kondisi ini menyulitkan perusahaan maupun analis data dalam mengidentifikasi pola opini pengguna secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan

strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mengolah dan mengklasifikasikan sentimen pengguna secara sistematis.

Perkembangan teknologi Deep Learning dalam bidang Natural Language Processing (NLP) memungkinkan analisis teks dilakukan dengan lebih efektif melalui pemanfaatan model berbasis Transformer yang mampu memahami konteks hubungan antar kata secara lebih baik. Arsitektur Transformer menggunakan mekanisme self-attention yang memungkinkan model menangkap hubungan kontekstual dalam kalimat secara lebih mendalam dibandingkan metode sekuensial tradisional. Selain itu, ketersediaan model pretrained seperti IndoBERT memberikan keuntungan dalam pemrosesan bahasa Indonesia karena model tersebut telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia dalam jumlah besar sehingga mampu memahami struktur dan konteks bahasa secara lebih akurat.

Dalam penelitian ini, model IndoBERT dimanfaatkan untuk melakukan pelabelan otomatis terhadap dataset ulasan pengguna sehingga menghasilkan kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Dataset yang telah dilabeli kemudian digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi sentimen berbasis arsitektur Transformer. Pendekatan ini memungkinkan proses analisis dilakukan secara lebih efisien sekaligus memanfaatkan kemampuan model Deep Learning dalam memahami konteks teks secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, proyek ini berfokus pada pengembangan sistem klasifikasi sentimen ulasan berbahasa Indonesia menggunakan model Transformer dengan evaluasi performa menggunakan metrik kuantitatif seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score. Selain itu, hasil klasifikasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi distribusi sentimen dan pola opini pengguna terhadap layanan transportasi online. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan divisualisasikan melalui dashboard interaktif berbasis web sebagai bagian dari integrasi aspek sistem multimedia dalam proyek ini.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana performa model Transformer dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna berbahasa Indonesia berdasarkan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score?
2. Bagaimana pemanfaatan IndoBERT dalam proses pelabelan otomatis dataset ulasan pengguna?
3. Bagaimana distribusi sentimen dan pola opini pengguna terhadap layanan Gojek dan Grab berdasarkan hasil klasifikasi sentimen?
4. Bagaimana perancangan dashboard interaktif untuk visualisasi hasil analisis sentimen dan prediksi sentimen secara real-time?

D. Tujuan proyek dan kriteria keberhasilan

Tujuan	Metrik Evaluasi	Target
Mengumpulkan dan menyiapkan dataset ulasan pengguna yang telah melalui proses preprocessing	Jumlah data valid	± 10.000 ulasan
Melakukan pelabelan otomatis dataset menggunakan model pretrained IndoBERT untuk menghasilkan kategori sentimen	Distribusi label sentimen	Dataset memiliki label positif, negatif, dan netral
Mengimplementasikan dan mengevaluasi performa model klasifikasi sentimen berbasis Transformer	Accuracy, Precision, recall, F1-Score, confusion matrix	F1-Score > 85%
Menganalisis distribusi sentimen serta pola opini pengguna terhadap layanan Gojek dan Grab	Visualisasi distribusi sentimen dan frekuensi kata	Pola opini pengguna dapat teridentifikasi
Mengembangkan dan menguji dashboard interaktif untuk visualisasi hasil analisis serta prediksi sentimen	Uji fungsional sistem	Semua fitur berjalan tanpa error

E. Batasan dan asumsi

Penelitian ini menggunakan ulasan publik pengguna aplikasi Gojek dan Grab yang diperoleh melalui proses scraping dari Google Play Store. Data yang dianalisis berupa teks ulasan berbahasa Indonesia dengan jumlah sekitar 10.000 data. Seluruh data yang digunakan merupakan data publik dan tidak memuat informasi identitas pribadi pengguna sehingga tetap menjaga aspek etika dan privasi.

Klasifikasi sentimen dalam penelitian ini dibatasi pada tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses pelabelan dataset dilakukan secara otomatis menggunakan model pretrained IndoBERT. Dataset yang telah dilabeli kemudian digunakan untuk melatih model klasifikasi sentimen berbasis arsitektur Transformer.

Hasil klasifikasi selanjutnya dianalisis untuk melihat distribusi sentimen serta pola opini pengguna terhadap layanan Gojek dan Grab. Hasil analisis tersebut divisualisasikan melalui dashboard interaktif berbasis web yang memungkinkan pengguna melihat hasil analisis sentimen serta melakukan prediksi sentimen terhadap teks baru.

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan fasilitas GPU terbatas pada Google Colab versi standar. Oleh karena itu, jumlah epoch dan konfigurasi pelatihan disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya komputasi yang tersedia. Seluruh penelitian dirancang untuk diselesaikan dalam satu semester dan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

F. Tinjauan pustaka singkat dan penelitian terkait

Konsep inti yang mendasari proyek ini meliputi Natural Language Processing (NLP), analisis sentimen, serta model berbasis Transformer seperti BERT dan IndoBERT. NLP merupakan cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia untuk berbagai tugas analisis teks, termasuk klasifikasi sentimen. Dalam konteks analisis sentimen, NLP digunakan untuk mengubah teks ulasan pengguna menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh model pembelajaran mesin [2].

Perkembangan terbaru dalam bidang NLP menunjukkan bahwa model berbasis Transformer mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan metode sekuensial tradisional. Salah satu model yang banyak digunakan adalah BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) yang diperkenalkan oleh Devlin et al. Model ini menggunakan mekanisme self-attention untuk memahami hubungan kontekstual antar kata secara dua arah sehingga mampu menangkap makna kalimat secara lebih akurat [1]. Untuk pemrosesan bahasa Indonesia, tersedia model IndoBERT yang telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia sehingga lebih sesuai digunakan dalam berbagai tugas NLP berbahasa Indonesia [5].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model berbasis BERT memiliki performa yang baik dalam analisis sentimen. Nugroho et al. melakukan fine-tuning model BERT untuk analisis sentimen pada ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia dan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Transformer mampu menghasilkan akurasi yang tinggi [2]. Penelitian lain juga memanfaatkan IndoBERT dalam berbagai tugas klasifikasi teks dan menunjukkan bahwa model tersebut mampu memahami konteks bahasa Indonesia dengan lebih baik dibandingkan metode pembelajaran mesin klasik [4].

Dalam konteks ulasan aplikasi transportasi online, beberapa penelitian telah melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi seperti Gojek dan Grab. Iqrom et al. menganalisis sentimen pengguna aplikasi ride-hailing menggunakan metode klasifikasi teks dan menunjukkan bahwa ulasan pengguna dapat memberikan informasi penting mengenai kualitas layanan aplikasi [7]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Grab di Google Play Store dapat digunakan untuk memahami tingkat kepuasan pengguna serta mengidentifikasi permasalahan layanan yang sering muncul [8].

Dari sisi implementasi sistem, visualisasi hasil analisis sentimen dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif berbasis web sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis data. Penggunaan framework seperti Streamlit memungkinkan pengembangan dashboard analitik yang interaktif serta mendukung prediksi sentimen secara real-time [9]. Berdasarkan tinjauan tersebut, proyek ini memanfaatkan model IndoBERT berbasis Transformer untuk klasifikasi sentimen ulasan aplikasi

Gojek dan Grab, serta mengintegrasikan hasil analisis ke dalam dashboard interaktif untuk memvisualisasikan distribusi sentimen dan melakukan prediksi sentimen terhadap teks ulasan baru.

G. Data/Media, perizinan, dan pra-pemrosesan

G.1 Sumber data/media

Nama dataset/media	Sumber & Lisensi	Ukuran (jumlah/menit/MB)	Catatan kualitas/bias
Review Gojek	Google Play Store – data publik	±5000 ulasan	Ulasan berbahasa Indonesia dengan variasi opini pengguna terhadap layanan aplikasi; beberapa ulasan sangat singkat atau mengandung bahasa tidak baku
Review Grab	Google Play Store – data publik	±5000 ulasan	Ulasan berbahasa Indonesia dengan variasi sentimen yang cukup luas; terdapat kemungkinan review ambigu atau tidak lengkap
Model Pretrained IndoBERT	HuggingFace / IndoNLU – open source	±400 MB model	Digunakan untuk pelabelan otomatis sentimen; performa bergantung pada kesesuaian domain data dengan data pelatihan model
Library Deep Learning	PyTorch & Transformers – open source	N/A	Digunakan untuk implementasi model Transformer dan proses training; kualitas bergantung pada konfigurasi model dan parameter pelatihan
Library NLP	NLTK / Sastrawi / Python NLP tools – open source	N/A	Digunakan untuk preprocessing teks seperti

			cleaning, tokenisasi, dan normalisasi bahasa Indonesia
--	--	--	---

G.2 Pra-pemrosesan

Tahap pra-pemrosesan pada sisi deep learning bertujuan untuk menyiapkan data teks ulasan agar dapat diproses oleh model pembelajaran mesin. Proses ini diawali dengan case folding, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil (lowercase) untuk menghindari duplikasi token akibat perbedaan penggunaan huruf kapital.

Selanjutnya dilakukan proses cleaning teks yang meliputi penghapusan karakter yang tidak relevan seperti simbol khusus, URL, emoji, angka, serta karakter berulang yang tidak memiliki kontribusi terhadap analisis sentimen. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi noise pada data sehingga model dapat mempelajari pola bahasa dengan lebih efektif.

Dataset yang telah dibersihkan kemudian melalui proses pelabelan otomatis menggunakan model pretrained IndoBERT. Model ini digunakan untuk mengklasifikasikan setiap ulasan ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, sehingga dataset memiliki label yang dapat digunakan dalam proses pelatihan model.

Setelah proses pelabelan selesai, teks ulasan diproses menggunakan tokenizer IndoBERT untuk mengubah teks menjadi representasi token numerik sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh arsitektur Transformer. Pada tahap ini juga diterapkan padding dan truncation untuk menyamakan panjang setiap input teks sehingga dapat diproses secara batch oleh model.

Dataset yang telah diproses kemudian dibagi menggunakan skema data splitting dengan proporsi 70% data training, 15% data validation, dan 15% data testing. Pembagian dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan distribusi kelas sentimen agar setiap subset memiliki representasi yang seimbang antara kelas positif, negatif, dan netral.

Pada sisi sistem multimedia, hasil klasifikasi sentimen ditampilkan dalam bentuk visualisasi interaktif melalui dashboard berbasis web menggunakan framework Streamlit. Dashboard ini menampilkan beberapa komponen visual seperti grafik distribusi sentimen, wordcloud kata dominan, serta fitur prediksi sentimen yang memungkinkan pengguna memasukkan teks ulasan baru untuk dianalisis secara real-time oleh model yang telah dilatih.

H. Metodologi dan rancangan kerja

H.1 Alur kerja umum

Metodologi proyek ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang dirancang secara sistematis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Tahap pertama adalah studi literatur dan perancangan sistem, yaitu mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan Deep Learning dan model Transformer dalam analisis sentimen. Tahap ini bertujuan untuk memahami pendekatan yang telah digunakan sebelumnya serta merancang kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui proses scraping ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab dari Google Play Store dengan jumlah sekitar ± 10.000 ulasan yang digunakan sebagai dataset penelitian.

Tahap berikutnya adalah pra-pemrosesan data teks yang meliputi proses cleaning untuk menghapus karakter yang tidak relevan serta case folding untuk menyeragamkan teks menjadi huruf kecil. Dataset yang telah dibersihkan kemudian melalui proses pelabelan otomatis menggunakan model pretrained IndoBERT untuk mengklasifikasikan setiap ulasan ke dalam tiga kategori sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Setelah proses pelabelan, teks diproses menggunakan tokenizer IndoBERT untuk mengubah teks menjadi representasi token numerik yang sesuai dengan format input model Transformer, serta dilakukan padding dan truncation agar panjang input teks menjadi seragam. Dataset selanjutnya dibagi menjadi 70% data training, 15% data validation, dan 15% data testing.

Tahap selanjutnya adalah pelatihan model klasifikasi sentimen berbasis arsitektur Transformer menggunakan dataset training, sementara dataset validation digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas sentimen pada dataset, diterapkan class weighting pada fungsi loss agar model dapat mempelajari setiap kelas secara lebih seimbang. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi performa menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, serta confusion matrix. Hasil analisis sentimen kemudian divisualisasikan melalui dashboard interaktif berbasis Streamlit yang menampilkan distribusi sentimen, wordcloud kata dominan, serta fitur prediksi sentimen secara real-time.



Gambar 1.1 Flowchart Alur Kerja Umum

H.2 Rancangan khusus proyek Deep Learning

Proyek ini merupakan tugas klasifikasi teks dalam bidang Natural Language Processing (NLP) dengan pendekatan multiclass classification yang mengelompokkan ulasan pengguna ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Dataset yang digunakan berasal dari ulasan aplikasi Gojek dan Grab yang diperoleh dari Google Play Store dengan jumlah sekitar ± 10.000 ulasan. Karena dataset yang dikumpulkan tidak memiliki anotasi sentimen sebelumnya, proses pelabelan dilakukan secara otomatis menggunakan model pretrained IndoBERT untuk menghasilkan label sentimen pada setiap ulasan. Dataset yang telah memiliki label tersebut kemudian digunakan sebagai data pelatihan untuk membangun model klasifikasi sentimen yang mampu mempelajari pola opini pengguna pada domain ulasan aplikasi transportasi online.

Model klasifikasi sentimen dalam penelitian ini dibangun menggunakan arsitektur Transformer yang memiliki kemampuan memahami hubungan kontekstual antar kata melalui mekanisme self-attention. Teks ulasan yang telah melalui tahap pra-pemrosesan diproses menggunakan tokenizer IndoBERT untuk mengubah teks menjadi representasi token numerik yang sesuai dengan format input model. Pada tahap ini juga diterapkan padding dan truncation untuk menyeragamkan panjang setiap input teks sehingga dapat diproses secara batch selama proses pelatihan model.

Konfigurasi pelatihan model menggunakan fungsi loss CrossEntropyLoss dengan optimizer Adam serta batch size 32 selama sekitar 10–15 epoch. Untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas sentimen pada dataset, diterapkan class weighting pada fungsi loss agar model dapat mempelajari setiap kelas sentimen secara lebih seimbang. Dataset dibagi menggunakan rasio 70% data training, 15% data validation, dan 15% data testing untuk memastikan proses pelatihan dan evaluasi model dilakukan secara objektif serta menghindari terjadinya data leakage.

H.3 Rancangan khusus proyek Sistem Multimedia

Sistem multimedia yang dikembangkan merupakan sistem interaktif berbasis web yang dirancang untuk menampilkan hasil analisis sentimen serta melakukan prediksi sentimen secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna mengakses hasil analisis melalui browser dalam bentuk visualisasi seperti grafik, tabel, dan word cloud sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami secara lebih mudah dan intuitif.

Pipeline sistem dimulai dari input berupa teks ulasan yang dimasukkan oleh pengguna atau data yang berasal dari dataset penelitian. Teks tersebut secara otomatis melalui tahap pra-pemrosesan sebelum diproses oleh model klasifikasi sentimen berbasis arsitektur Transformer yang telah dilatih sebelumnya. Model kemudian menghasilkan prediksi sentimen berupa positif, negatif, atau netral, yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada dashboard.

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan framework Streamlit. Dashboard menampilkan beberapa komponen visual utama seperti bar chart untuk distribusi sentimen, confusion matrix untuk evaluasi model, serta word cloud untuk menampilkan kata dominan pada setiap kategori sentimen. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur prediksi sentimen secara real-time yang memungkinkan pengguna memasukkan teks ulasan dan memperoleh hasil klasifikasi secara langsung.

I. Rencana implementasi dan arsitektur

Penelitian ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai lingkungan utama dalam pembangunan sistem analisis sentimen dan dashboard interaktif. Implementasi model deep learning dilakukan menggunakan framework PyTorch dengan memanfaatkan library Hugging Face Transformers untuk proses fine-tuning model IndoBERT pada tugas klasifikasi sentimen teks berbahasa Indonesia. Proses manipulasi dan analisis data memanfaatkan Pandas dan NumPy, sedangkan visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Sistem multimedia dikembangkan menggunakan Streamlit untuk membangun dashboard interaktif berbasis web yang memungkinkan visualisasi hasil analisis sentimen serta prediksi secara real-time. Seluruh proses eksperimen dan pelatihan model dijalankan pada lingkungan Google Colab dengan dukungan GPU untuk mempercepat proses komputasi.

Arsitektur sistem dirancang secara modular agar setiap komponen dapat bekerja secara terintegrasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui proses scraping ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab dari Google Play Store. Data yang diperoleh kemudian diproses pada tahap pra-pemrosesan teks yang mencakup pembersihan teks, normalisasi huruf (case folding), serta penghapusan karakter yang tidak relevan. Setelah tahap tersebut, teks diubah menjadi representasi token menggunakan tokenizer

IndoBERT sehingga dapat diproses oleh model berbasis Transformer. Dataset yang telah diproses kemudian dibagi menjadi data training, validation, dan testing dengan rasio 70:15:15 untuk menjaga validitas proses evaluasi dan mencegah terjadinya data leakage.

Proses pelatihan model dilakukan dengan melakukan fine-tuning model pretrained IndoBERT yang berbasis arsitektur Transformer. Model ini memanfaatkan mekanisme self-attention untuk memahami hubungan kontekstual antar kata dalam kalimat. Representasi teks yang dihasilkan oleh IndoBERT kemudian diteruskan ke Dense layer dengan fungsi aktivasi Softmax untuk melakukan klasifikasi multi-kelas ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses pelatihan menggunakan fungsi loss CrossEntropyLoss dengan optimizer AdamW, serta menerapkan class weighting untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas sentimen pada dataset.

Model yang telah dilatih kemudian diintegrasikan ke dalam dashboard berbasis Streamlit untuk menampilkan hasil analisis sentimen secara interaktif. Sistem memungkinkan pengguna memasukkan teks ulasan melalui antarmuka web yang kemudian diproses oleh model untuk menghasilkan prediksi sentimen beserta nilai probabilitasnya. Selain fitur prediksi secara real-time, dashboard juga menampilkan visualisasi distribusi sentimen, word cloud kata dominan, serta metrik evaluasi model seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix untuk memberikan gambaran performa model secara komprehensif.

J. Rencana pengujian dan evaluasi

J.1 Evaluasi untuk proyek Deep Learning (isi jika relevan)

Evaluasi pada proyek deep learning ini dilakukan menggunakan skema pembagian data training, validation, dan testing dengan rasio 70:15:15. Skema ini digunakan untuk memastikan proses pelatihan, pemantauan performa, dan pengujian akhir dilakukan pada subset data yang terpisah sehingga dapat mencegah terjadinya data leakage serta memberikan estimasi kemampuan generalisasi model yang lebih objektif. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa selama proses pelatihan, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi akhir setelah model selesai dilatih.

Metrik evaluasi yang digunakan meliputi accuracy, precision, recall, dan F1-score. Accuracy digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, sedangkan precision dan recall digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan setiap kelas sentimen. F1-score digunakan sebagai metrik utama karena mampu merepresentasikan keseimbangan antara precision dan recall sehingga lebih sesuai untuk klasifikasi multi-kelas pada data teks. Target performa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah nilai F1-score minimal 85% pada data testing.

Sebagai analisis tambahan, digunakan confusion matrix untuk melihat pola kesalahan klasifikasi antar kelas sentimen. Selain itu, dilakukan pengukuran waktu inferensi model untuk mengevaluasi kecepatan prediksi ketika sistem diintegrasikan ke dalam dashboard real-time. Beberapa eksperimen fine-tuning pada model IndoBERT, seperti variasi jumlah epoch, batch size, dan learning rate, juga dilakukan untuk memperoleh konfigurasi pelatihan yang memberikan performa paling optimal.

J.2 Evaluasi untuk proyek Sistem Multimedia (isi jika relevan)

Evaluasi pada proyek sistem multimedia difokuskan pada performa sistem berbasis web serta kualitas interaksi pengguna terhadap dashboard analisis sentimen. Karena sistem yang dikembangkan berorientasi pada pengolahan teks dan visualisasi berbasis web, metrik seperti PSNR, SSIM, bit rate, maupun compression ratio tidak digunakan. Sebagai gantinya, evaluasi objektif difokuskan pada metrik latency dan throughput untuk mengukur responsivitas sistem dalam melakukan prediksi sentimen secara real-time.

Latency diukur sebagai waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses input teks hingga menghasilkan output prediksi sentimen beserta visualisasinya. Target yang ditetapkan adalah waktu respons kurang dari satu detik per input teks pada perangkat dengan spesifikasi minimum. Throughput diamati secara deskriptif untuk memastikan sistem mampu memproses beberapa permintaan secara berurutan tanpa terjadi penurunan performa yang signifikan.

Selain itu, dilakukan pengujian fungsional terhadap fitur utama dashboard, seperti pemuatan model, prediksi sentimen real-time, serta visualisasi distribusi sentimen dan confusion matrix. Untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan sistem, dilakukan pengujian System Usability Scale (SUS) dengan meminta responden mencoba beberapa skenario penggunaan dashboard. Evaluasi ini bertujuan memastikan sistem tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna.

J.3 Tabel rencana uji (wajib)

Kode Uji	Skenario / Fitur	Data / Parameter	Metrik	Target
T01	Evaluasi baseline model IndoBERT	Data testing (15%), epoch=10, batch size=16, learning rate=2e-5	Accuracy, Precision, Recall, F1-score macro	F1-score $\geq 85\%$
T02	Uji tuning jumlah epoch	Variasi epoch: 8 vs 10 vs 12, parameter lain tetap	F1-score, validation loss	Konvergensi stabil dan F1 optimal
T03	Uji tuning learning rate	Variasi learning rate: 2e-5 vs 3e-5	F1-score, stabilitas training	F1-score meningkat atau stabil
T04	Uji tuning batch size	Variasi batch size: 16 vs 32	F1-score, waktu training	Performa optimal tanpa penurunan stabilitas
T05	Analisis kesalahan klasifikasi	Confusion matrix dari data testing (15%)	Distribusi error antar kelas sentimen	Tidak ada bias ekstrem pada satu kelas
T06	Evaluasi waktu inferensi model	Prediksi pada data testing dan sampel baru	Waktu inferensi per prediksi	Waktu respons < 1 detik
T07	Uji prediksi real-time pada dashboard	≥ 20 teks ulasan baru diinput melalui Streamlit	Akurasi prediksi, latency	Akurasi $\geq 75\%$, latency < 1 detik
T08	Uji usability dashboard (SUS)	≥ 5 responden dengan skenario penggunaan dashboard	Skor System Usability Scale	SUS ≥ 70 (kategori Good)

K. Pembagian tugas, peran, dan mekanisme kolaborasi tim

K.1 Struktur peran tim

Anggota	Peran	Tanggung jawab utama	Deliverable	% kontribusi (estimasi)
Fitri Fatimah	Project Manager & NLP Researcher	Menyusun timeline proyek, mengkoordinasikan progress tim, melakukan studi literatur terkait NLP, Transformer, dan IndoBERT, serta mengintegrasikan seluruh hasil kerja tim dalam proposal	Timeline proyek, ringkasan studi literatur, finalisasi proposal	25%
Kanaya Dzikra	Data Engineer	Melakukan scraping data ulasan Gojek dan Grab, melakukan exploratory data analysis (EDA), preprocessing data teks, serta menyiapkan dataset yang siap digunakan untuk pelatihan model	Dataset ulasan, dataset final siap training, dokumentasi preprocessing	25%
Nasywa	IndoBERT Modeling Specialist	Merancang pipeline pelatihan model, melakukan fine-tuning model IndoBERT untuk klasifikasi sentimen, serta melakukan evaluasi performa model	Model IndoBERT terlatih, hasil evaluasi model	25%
Amelia Regina	Dashboard Developer & Documentation	Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit, mengintegrasikan model IndoBERT ke dalam aplikasi, serta menyusun dan mengompilasi laporan akhir proyek	Dashboard analisis sentimen, laporan akhir	25%

K.2 Work Breakdown Structure (WBS) dan bukti kontribusi

No	Paket Kerja	Output	PIC	Waktu (Minggu)	Bukti (Repo/Log)
1	Studi literatur terkait NLP, analisis sentimen, Transformer, dan IndoBERT	Ringkasan referensi penelitian	Fitri Fatimah	1	Catatan literatur / dokumen

2	Pengumpulan data ulasan aplikasi Gojek dan Grab dari Google Play Store	Dataset ulasan mentah	Kanaya Dzikra	2	Dataset CSV / script scraping
3	Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami distribusi data ulasan	Analisis distribusi data	Kanaya Dzikra	3	Notebook EDA
4	Preprocessing data teks (cleaning, case folding, normalisasi teks)	Dataset bersih	Kanaya Dzikra	4	Notebook preprocessing
5	Pelabelan sentimen dan tokenisasi menggunakan tokenizer IndoBERT	Dataset siap training	Kanaya Dzikra	5	Dataset final
6	Persiapan environment dan konfigurasi model IndoBERT	Environment modeling siap	Nasywa	6	Script konfigurasi
7	Fine-tuning model IndoBERT untuk klasifikasi sentimen	Model IndoBERT terlatih	Nasywa	7	Script training
8	Evaluasi performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score	Hasil evaluasi model	Nasywa	8	Notebook evaluasi
9	Analisis hasil klasifikasi dan visualisasi distribusi sentimen	Grafik analisis sentimen	Fitri Fatimah	9	Visualisasi grafik
10	Pengembangan dashboard interaktif menggunakan Streamlit	Prototype dashboard	Amelia Regina	10	Repository dashboard

K.3 Aturan kolaborasi

Seluruh proses pengembangan proyek dikelola menggunakan Git dengan platform GitHub sebagai repository utama. Pelacakan tugas dan progres tim dilakukan melalui fitur issue tracker yang tersedia di GitHub, sehingga setiap anggota dapat memantau status pekerjaan secara transparan. Koordinasi harian dan berbagi berkas pendukung seperti dataset, referensi, dan laporan sementara dilakukan melalui Google Drive, sedangkan komunikasi tim sehari-hari menggunakan WhatsApp dan Discord sebagai kanal utama.

Tim mengadakan rapat rutin sebanyak satu kali per minggu untuk membahas progres, kendala teknis, dan rencana kerja minggu berikutnya. Setiap rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen singkat yang disimpan di Google Drive agar seluruh anggota dapat mengakses dan merujuk kembali hasil diskusi yang telah dilakukan.

Dalam hal pengelolaan kode, setiap fitur atau eksperimen baru dikerjakan pada feature branch tersendiri dan tidak langsung digabungkan ke branch utama. Penggabungan kode dilakukan melalui mekanisme pull request yang wajib mendapat ulasan (review) dari minimal satu anggota tim sebelum dapat di-merge, guna menjaga kualitas dan konsistensi kode sepanjang proyek berlangsung.

Seluruh anggota tim diwajibkan untuk menjaga kelengkapan dokumentasi proyek. Dokumentasi mencakup file README yang menjelaskan gambaran umum proyek, panduan cara menjalankan program, daftar dependensi beserta versinya, serta catatan eksperimen yang mencatat setiap percobaan model, konfigurasi hyperparameter yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Kelengkapan dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan proyek dapat direproduksi dan dipahami oleh pihak lain di luar tim pengembang.

L. Jadwal pengerjaan (8-14 minggu)

Minggu	Aktivitas Utama	Output
1	Finalisasi proposal dan pembagian tugas tim	Proposal final dan pembagian jobdesk
2	Studi literatur terkait NLP, analisis sentimen, Transformer, dan IndoBERT	Ringkasan literatur dan landasan teori
3	Perancangan arsitektur sistem dan alur penelitian	Diagram arsitektur sistem
4	Scraping data ulasan aplikasi Gojek dan Grab dari Google Play Store	Dataset mentah (.csv) ≥ 5000 ulasan
5	Preprocessing tahap 1 (cleaning, case folding, filtering teks)	Dataset bersih tahap awal
6	Tokenisasi teks menggunakan tokenizer IndoBERT dan pelabelan sentimen	Dataset berlabel
7	Pembagian dataset menjadi data training, validation, dan testing	Dataset siap training
8	Analisis distribusi sentimen dan visualisasi awal	Grafik distribusi sentimen
9	Persiapan environment dan implementasi model IndoBERT Transformer	Environment modeling siap
10	Fine-tuning model IndoBERT untuk klasifikasi sentimen	Model IndoBERT terlatih
11	Evaluasi performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score	Hasil evaluasi model
12	Analisis kesalahan klasifikasi dan visualisasi confusion matrix	Confusion matrix dan analisis hasil
13	Pengembangan dan pengujian dashboard interaktif menggunakan Streamlit	Dashboard analisis sentimen
14	Finalisasi laporan dan persiapan presentasi	Laporan akhir, slide presentasi, dan demo sistem

M. Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	PIC
Dataset tidak seimbang antar kelas sentimen	Model bias terhadap kelas mayoritas; akurasi kelas minoritas rendah	Menerapkan augmentasi data dan penyesuaian <i>class weight</i> saat pelatihan	Kanaya
Kualitas pelabelan data sentimen tidak konsisten	Prediksi model tidak valid; evaluasi tidak dapat dipercaya	Verifikasi subset data secara manual dan menetapkan panduan pelabelan yang jelas	Kanaya
Model mengalami <i>overfitting</i>	Performa bagus saat training namun buruk pada data validasi dan testing; target F1 tidak tercapai	Menerapkan <i>split</i> train/valid/test, <i>early stopping</i> , dan regularisasi <i>dropout</i>	Nasywa
Model gagal melakukan generalisasi pada data baru	Inferensi tidak akurat pada kondisi nyata; sistem multimedia kurang efektif	Melakukan augmentasi data dan <i>fine-tuning</i> dengan variasi input teks	Nasywa
Inferensi lambat pada dashboard (waktu respons tinggi)	Fitur prediksi <i>real-time</i> gagal berjalan; pengalaman pengguna buruk	Mengoptimalkan pipeline model, menerapkan <i>caching</i> , dan menggunakan GPU jika tersedia	Amel
Bug atau error pada integrasi model ke antarmuka Streamlit	Sistem crash; fitur demo dan pengujian terganggu	Melakukan pengujian modul secara bertahap, penerapan <i>logging error</i> , dan <i>debugging</i> sistematis	Amel
<i>Hyperparameter</i> tidak optimal	Kinerja model di bawah target; hasil	Melakukan eksperimen variasi <i>hyperparameter</i>	Nasywa

	evaluasi tidak memuaskan	secara terdokumentasi di catatan eksperimen	
Masalah UI/antarmuka dashboard	Hasil analisis tidak tampil dengan benar; tampilan kurang responsif	Melakukan pengujian fungsional dan <i>usability</i> secara berkala sebelum demo	Amel
Masalah komunikasi dan koordinasi tim	Informasi tidak sinkron; progres proyek terhambat	Mengadakan rapat mingguan rutin, menggunakan <i>chat group</i> , dan mendokumentasikan notulen rapat	Fitri
Kendala perangkat keras (GPU/CPU tidak memadai)	Waktu pelatihan sangat lama; eksperimen sulit direplikasi	Menyesuaikan <i>batch size</i> dan resolusi input; menggunakan Google Colab GPU sebagai alternatif	Fitri

N. Deliverables

1. Proposal proyek (dokumen ini).
2. Kode sumber + instruksi menjalankan (README) + file konfigurasi.
3. Artefak utama: model terlatih / aplikasi / pipeline multimedia / notebook eksperimen.
4. Hasil evaluasi: tabel metrik, grafik/visualisasi, dan analisis singkat.
5. Presentasi final (slide) + demo (video opsional).
6. Lampiran kontribusi tim: ringkasan commit/log, pembagian tugas final, dan refleksi singkat.

O. Outline laporan akhir (opsional, disarankan)

- Bab 1 Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan).
- Bab 2 Dasar teori & pekerjaan terkait.
- Bab 3 Metodologi & rancangan sistem/eksperimen.
- Bab 4 Implementasi & hasil evaluasi.
- Bab 5 Kesimpulan, keterbatasan, dan saran pengembangan.

P. Daftar pustaka

- [1] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*, 4171–4186. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- [2] Nugroho, K. S., Sukmadewa, A. Y., Wuswilahaken, H., Bachtiar, F. A., & Yudistira, N. (2021). BERT fine-tuning for sentiment analysis on Indonesian mobile apps reviews. *arXiv preprint arXiv:2107.06802*. <https://arxiv.org/abs/2107.06802>
- [3] Fransiscus, & Girsang, A. S. (2022). Sentiment analysis of COVID-19 public activity restriction impact using BERT method. *arXiv preprint arXiv:2301.00096*. <https://arxiv.org/abs/2301.00096>
- [4] Sunendar, N., & Saputra, I. (2024). Comparative performance of transformer and LSTM models for Indonesian information retrieval with IndoBERT. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 20(1), 45–52.
- [5] Ridho, M. Y., & Yulianti, E. (2023). From text to truth: Leveraging IndoBERT and machine learning models for hoax detection in Indonesian news. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika*, 9(3), 112–121.
- [6] Setiawan, J. C., Lhaksana, K. M., & Bunyamin. (2024). Sentiment analysis of Indonesian TikTok review using LSTM and IndoBERTweet algorithm. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*, 9(2), 87–96.
- [7] Iqrom, M., Afdal, M., Novita, R., Rahmawita, M., & Ahsyar, T. K. (2024). Sentiment analysis of Gojek, Grab, and Maxim applications using support vector machine algorithm. *INOVTEK Polbeng – Seri Informatika*, 9(1), 12–20.
- [8] Nurfauzi, O. M., Hilabi, S. S., Nurapriani, F., & Huda, B. (2025). Analisis sentimen Grab Indonesia pada ulasan Google Play Store menggunakan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine. *SMARTICS Journal*, 11(1), 34–41.

- [9] Ananda, R. F., Syahri, A., & Hasan, F. N. (2024). Sentiment analysis of customer satisfaction in Gojek and Grab application reviews using Naive Bayes algorithm. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 5(2), 201–210.